**Parcial Algoritmos y Programación II 7541  Curso Calvo  (3º instancia)**
08 de Julio 2022

**Padrón:**  **Apellido y Nombre:**

**Mail:**

**Punteros:** APROBADO – DESAPROBADO / **TDA:** APROBADO – DESAPROBADO / **LISTAS:** APROBADO - DESAPROBADO

2) Diseñar la especificación e implementar los TDAs que modelen un **Tren**, cumpliendo las siguientes características:

a) El **Tren** se compone de una serie de **Vagones** de carga y de 1 a 3 **Locomotoras**.
b) Por cada **Locomotora** se pueden agregar hasta 10 vagones.
b) Cada **Vagón** posee una capacidad máxima de carga.
c) Se pueden agregar o quitar vagones. Solo se puede agregar o quitar vagones vacíos.
d) Se puede agregar o retirar carga al tren, y este administra los vagones.
e) Proveer métodos para conocer la capacidad máxima de carga, la cantidad actual cargada y la capacidad restante de carga del **Tren**.

Reglas:
1) No se puede utilizar la clase listas en este punto.
2) El Tren se inicia con 1 Locomotora sin Vagones

3) Implementar la clase BuscadorDeNoticias a partir de las siguientes especificaciones:

```
class BuscadorDeNoticias {
  public:
    /* post: busca en noticias aquellas Noticias que tengan asociada alguna de las categorías dadas en conCategorias y que en el resultado no se repitan categorías en las diferentes noticias
     */
    Lista<Noticia*>* buscarNoticias(Lista<Noticias*>* noticias, Lista<Categoria*>* conCategorias);
};
```

```
class Noticia {

  public:
    /* post: inicializa la noticia con el título y cuerpo
     *       indicados, sin categorias asociadas.
     */
    Noticia(string titulo, string cuerpo);
    /* post: devuelve el título de la noticia.
     */
    string getTitulo();
    /* post: devuelve el cuerpo de la noticia.
     */
    string getCuerpo();
    /* post: devuelve las categorias asociadas a la noticia.
     */
    Lista<Categoria*>* getCategorias();
};
```

```
class Categoria {

  public:
    /* post: inicializa la categoria con el nombre y la
     *       descripción indicadas.
     */
    Categoria(string nombre, string descripcion);
    /* post: devuelve el nombre que la identifica.
     */
    string getNombre();
    /* post: devuelve la descripción de la categoria.
     */
    string getDescripcion();
};
```

**Solo rinde el tema que no tiene aprobado.**
**Para aprobar es necesario tener al menos el 60% de los ejercicios correctos y completos.**
**Para cada método debe escribir pre y post condición, si recibe argumentos y cuáles, y si retorna un dato y cuál. De faltar ésto, se considerará el código incompleto.**
**Mantener apagados celulares, i-pod, reproductores de mp3, etc. durante el examen**
**Duración del examen: 1 hora y 15 min**